



EcoFlow
Smart Irrigation

PRÉSENTATION DU PROJET

EcoFlow

Système Intelligent d'Irrigation

Surveillance en temps réel • Automatisation • Intelligence artificielle



IoT



IA



TEMPS
RÉEL



SECTION 01

Introduction

Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre application EcoFlow, un système intelligent de gestion d'irrigation basé sur des données de capteurs.



SECTION 02

Authentification

Tout d'abord, l'utilisateur doit s'authentifier pour accéder au système. Cette étape garantit un accès sécurisé à la plateforme.



SECTION 03

Tableau de bord

Le tableau de bord principal affiche les données en temps réel provenant des capteurs. Le système surveille plusieurs paramètres essentiels :

- | | |
|----------------------------|--|
| ● Humidité du sol | détermine le besoin en irrigation |
| ● Température | reflète les conditions environnementales |
| ● Humidité de l'air | influence le climat global |
| ● Capteur de pluie | évite l'arrosage inutile |
| ● Niveau d'eau | garantit la disponibilité des ressources |

Ces données sont mises à jour dynamiquement pour simuler un système IoT réel.



SECTION 04

Analyse et Graphiques

Cette section présente l'évolution de l'humidité du sol sous forme de graphique en temps réel. Cela permet d'analyser les tendances et le comportement du système.



SECTION 05

Intelligence Artificielle

Nous avons intégré une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui fournit des recommandations pour optimiser l'irrigation.



SECTION 06

Contrôle du système

L'utilisateur peut contrôler le système selon deux modes :

- **Mode automatique** le système prend des décisions basées sur les données
- **Mode manuel** l'utilisateur contrôle directement la pompe

Si la pluie est détectée, la pompe est automatiquement désactivée afin d'éviter le gaspillage d'eau.



SECTION 07

Historique

Cette partie affiche l'historique des données enregistrées avec les horodatages. Elle permet d'analyser les performances du système sur le long terme.



SECTION 08

Alertes

Cette section regroupe les alertes du système :

- **Niveau d'eau faible** alerte préventive
- **Arrosage automatique** notification d'événement
- **Erreur système** ex : pompe déconnectée

Ces alertes permettent une réaction rapide aux problèmes.



SECTION 09

Conclusion

En conclusion, cette application simule un système d'irrigation intelligent combinant surveillance en temps réel, automatisation et contrôle utilisateur. Elle illustre comment les technologies IoT et l'intelligence artificielle peuvent améliorer l'efficacité de l'irrigation agricole.